

단체복 커머스

반복업무 자동화 시스템 제안서

“사람이 기억하던 확인을, 시스템이 관문에서 자동 차단한다”

주문 접수 즉시 자동 분류 · 진행단계 자동 처리 · 도메인 사고 방지

작성: 김진 · 익명 사례 연구(단체복 커머스 실무 2년 8개월 기반)

단일 HTML 인터랙티브 프로토타입 · 가상 샘플 데이터 · 2026

1. 배경 및 문제 정의

단체복 B2B 커머스의 한 주문은 ‘주문 → 시안 → 시안 확정 → 결제 → 의류 발주 → 인쇄 발주 → 배송’ 의 다단계 흐름을 거친다. 이 과정을 진행담당자(상담·발주)와 디자이너(시안·인쇄)가 나눠 맡고, 배턴이 담당자→디자이너→담당자→디자이너로 두 번 넘어간다. 사고는 대부분 이 ‘넘기는 지점’ 과 ‘사람이 일일이 확인해야 하는 지점’ 에서 발생한다.

반복 사고 7종

코드	반복 사고 유형	전형적 원인
S1	핸드오프 누락	인수인계 없이 다음 담당자에게 넘어감
S2	견적·단가 오류	0을 하나 빠뜨리는 자릿수 실수 등
S3	결제·미수금	입금 확인 누락, 미수금 방치
S4	공급처 파편화	공급처·출고지 미기재 발주
S5	재고·납기	임박 건이 대량 주문 속에 묻힘
S6	인쇄방식 매칭	인쇄방법·위치·크기 불일치(견적↔실제)
S7	인쇄 사고	발주전표·파일명 규칙 미준수

공통 원인 — “필요한 확인을 사람이 기억해야 한다.”

주문이 물리면 확인이 새어나가고, 신입은 인쇄 단가·규칙을 외우기 어렵다. 해법은 그 확인을 ‘사람의 기억’ 에서 ‘시스템의 필수 관문’ 으로 옮기는 것이다.

2. 접근 방법 — 하네스 엔지니어링 + 업무 자동화

AI·시스템과 안정적으로 함께 일하도록 규칙·구조·검증을 설계하는 하네스 방법론을 이 문제에 적용했다.

- 지시문서: 업무 규칙·용어·흐름의 단일 진실 소스(작업지시서·실무 매뉴얼)를 기준으로 고정.
- 아키텍처 제약: 재사용 로직(게이트 자동판정·자릿수 검증·표준단가)을 독립 함수로 분리해 중복·실수를 구조로 차단.
- 피드백 루프: 각 관문에서 시스템이 조건을 자동 판정. 통과 못 하면 다음 단계로 못 넘어감.
- 지식 저장소: 진행 상황·결정·사고 사유를 로그로 축적.

핵심 원칙 — 루틴은 시스템이 자동 처리하고, 예외만 사람이 본다. 조금이라도 애매하면 통과는 아니라 상담으로 (Fail-safe).

3. 시스템 개요 & 업무 흐름

신규 주문이 들어오면 시스템이 먼저 자동 검증·분류한다. 정상 건은 다음 단계로 자동 이관되고, 문제 건만 사유와 함께 사람에게 넘어간다. 자동 분류·처리는 별도 실행 버튼 없이 상시(실시간) 동작한다.

신규 접수(미처리·버퍼)

▼ AI 자동 분류·검증 (14단계 절차·실시간)

정상 → 시안요청 / 결제요청 자동 이관 | 문제 → 상담진행(사유 태그)



결제요청 → 입금완료 → 상품준비중 → 발송완료 (단계마다 자동판정 게이트)

‘미처리’는 접수 버퍼로, 자동 분류가 즉시 비운다. 그 결과 사람이 실제로 붙는 단계는 상담진행(예외)·시안요청·결제요청·상품준비중으로 좁혀진다.

4. 핵심 기능

4.1 대시보드 — 한눈에 읽히는 현황

- 라이트 UI(흰색·연회색 + 포인트색). 담당팀(수발주·디자인·컨설팅) 색 구분으로 ‘누구의 공간인가’를 표시.
- 핵심 지표(진행·임박·상담대기·미수금) + 상태별 주문 현황을 막대 차트로, 상태 분포는 도넛으로 시각화.
- 납기 임박 리스트·상담 대기 ‘사유별’ 막대 분류 — 예외를 사유별로 바로 처리 가능.

4.2 주문접수 자동 분류(트리아지) — 사람의 1건씩 확인을 대체

신규 접수 건마다 아래 14단계 검증을 순서대로 자동 수행한다(실시간, 버튼 없음). 전부 통과하면 자동 이관, 하나라도 걸리면 상담으로 분류한다.

- 연락처·인쇄파일 확인, 인쇄방법·크기 유효성, 금액 자동 산출·자릿수 검증
- 교차검증(사고 진원지): 인쇄유무 ↔ 인쇄내용, 인쇄위치 ↔ 인쇄크기(좌홍=소형·등판=특대...) 불일치 감지
- 추가건 진위(원본 인쇄내용 대조), 나염 판 보관기한, 인쇄방법 경제성(회유), 특이요청 스캔

실행 예시 — 접수 16건 → 자동 이관 3건, 상담 13건. 상담 사유 1위는 ‘위치↔크기 불일치’.

4.3 진행단계 자동 처리 & 보류 관리

- 진행 중 전 주문을 스캔해 관문을 통과한 건은 다음 단계로 자동 진행, 문제 건은 자동 보류·사유 플래그.
- ‘보류 N건 보러가기’ 버튼으로 사람이 확인해야 할 예외만 즉시 리스트로 필터링(예: 송장 미등록·미수금).

4.4 핸드오프 자동판정 게이트 (M2)

- 진행상태를 직접 선택하면, 시스템이 관문 조건을 주문 데이터로 자동 ✓/✗ 판정. 전부 통과해야만 이동.

- 사람이 체크리스트를 찍지 않는다 → 몰릴 때의 ‘무지성 체크(러버스탬프)’ 원천 차단. 미충족 시 보정 버튼으로 처리하면 자동 이동.

4.5 견적 검증 가드 (M3) — 매뉴얼 실단가 기반

- 인쇄방법(나염·전사·패딩나염·모자나염·자수) × 크기(소·대·특대) × 수량으로 매뉴얼 표준단가를 자동 산출.
- 나염류 100벌 미만=판비(일괄)/이상=장당 구조 반영. 장당·일괄·기타비용 분리 입력·자동 합산.
- 입력 단가를 표준단가와 대조해 0 하나 누락(1/10)·초과(10배)를 자동 감지·경고.

4.6 도메인 특화 사고 방지 (실무 경험 반영)

케이스	사고	시스템 대응
나염 판 만료	원본 30일 초과인데 추가건(장당)으로 처리 → 판비 손실	판 보관기한 자동 확인 → 판 재제작·판비 재부과 경고
자수 소량	소량 자수는 판비로 단가 비효율	전사·나염 회유 안내(99% 전환), 고객 강력요청 시 유지(1%)
자수 판 보유	재주문 시 판비 이중 부과 위험	판 보유 고객 자동 인식 → 판비 면제, 장당만 적용
추가건 진위	‘추가’ 인데 인쇄내용이 달라진 실제 신규건	원본 인쇄내용 자동 대조 → 상이 시 확인 분류

4.7 실시간 자동화 & 이벤트 처리

- 실시간 자동 처리 로그: 신규 접수가 들어오는 즉시 분류되는 과정을 라이브로 표시.
- 이벤트 자동화: 담당자 지정 시 고객 안내 SMS 자동 발송, 게이트 보정 완료 시 상태 자동 변경.

5. 사고 예방 맵 — 어떤 장치가 무엇을 막는가

대시보드의 ‘사고 예방 맵’은 인터랙티브다. 각 사고 카드를 누르면 그 방어 장치가 실제로 작동하는 화면(해당 주문 상세·목록)으로 이동해 바로 확인할 수 있다.

코드	반복 사고	막는 장치(클릭 시 이동)
S1	핸드오프 누락	M2 자동판정 게이트 — 관문 통과해야만 이동
S2	견적·단가 오류	M3 자릿수 검증 — 표준단가 대조
S3	결제·미수금	미수금 표기 + 결제/입금 게이트
S4	공급처 파편화	M2 게이트 — 공급처·출고지 입력 필수
S5	재고·납기	D-day 경고 + 임박 리스트
S6	인쇄방식 매칭	위치↔크기 · 유무↔내용 교차검증
S7	인쇄 사고	M2 게이트 — 발주전표·파일명·송장 확인

6. 기대 효과

- 반복 확인 노동 축소: 접수 건 1건씩 수동 확인 → 14단계 자동 절차 검증으로 대체. 사람은 예외(상담)만 처리.
- 신입 온보딩·실수 감소: 표준단가 자동 산출·가이드로 단가 암기 불필요, 자릿수·판 만료 등 고비용 사고 사전 차단.
- 사고의 시스템적 예방: ‘사람이 기억’ 구조를 ‘시스템이 강제’ 구조로 전환 → 담당자 교체·물량 급증에도 품질 유지.

7. 로드맵

- 디자이너 영역 AI 옷 미리보기: 고객이 인쇄물을 옷에 직접 올려 위치·크기를 확인 → 시안 왕복·크기 초과·저해상도 사전 차단.
- 외부 이벤트 연동: 입금·인쇄파일 수신 웹훅으로 상태 자동 실행(사람 개입 없이 진행).
- 실데이터·권한 연동: 표준단가표를 실단가로 교체, 담당자·감사 로그 연계.

8. 데모 & 기술 노트

- 구현: 단일 HTML(HTML+CSS+JS) 인터랙티브 프로토타입. 백엔드 없음, 가상·익명 샘플 데이터로 흐름 시연.
- 하네스 흔적: 지시문서 고정, 재사용 스킴 분리(게이트 자동판정·자릿수 검증·표준단가), 역할 분리(기획/화면/검증/게이트), 진행 로그.

데모 링크: _____ (GitHub Pages 배포 후 삽입)